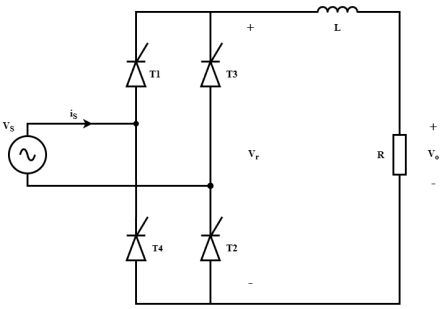
25-26秋 电力电子技术I 回忆卷

一、单相全控整流

单相全控整流，输入侧电压220Vac/50Hz单相交流电，负载R=10Ω，电感无穷大，控制角 $\alpha = 30^\circ$。



（1）画出输出电压 V_r 波形。

（2）计算负载电压平均值 U_o。

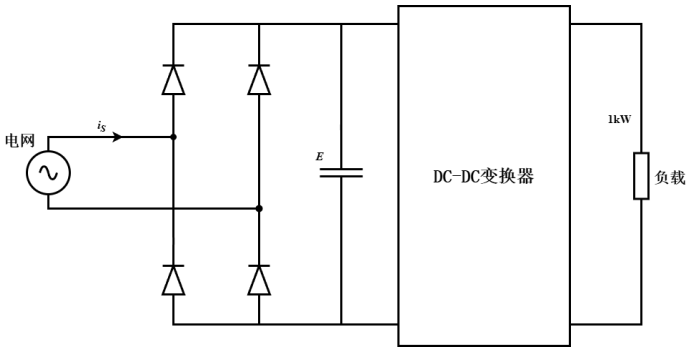
（3）画出开关管 T_1 两端电压波形。

（4）画出输入电流 i_s 的波形。

（5）求输入侧PF。

二、单相二极管不控整流+单相PFC

如图所示的AC-DC电路，前级为单相二极管不控整流电路（二极管桥整流，大电容E滤波），后级为DC-DC变换器。请对整流级电路做出评价。



（1）给定整流级电路有什么缺点，请画出输入电流 i_s 的波形图。

（2）给出一种更好的整流级电路设计，并说明工作原理。

三、简答题1

（1）调控逆变器输出电压的方式有哪些?

（2）逆变器过调制时，输出电压有什么特点?

（3）直接AC-AC变换电路相对于间接AC-AC电路有哪些优点?

四、单相SPWM逆变

单极性SPWM调制的单相全桥逆变电路，输入侧直流电压400V，载波频率20kHz，要求输出电压220Vac/50Hz。

（1）计算幅度调制比与频率调制比。

（2）若要求电感纹波电流不大于5A，则电感最小值应该大于多少。

五、选择题

1. 以下单相逆变器中，直流电压利用率最小的是?
    a. 方波半桥逆变电路;
    b. 方波全桥逆变电路;
    c. 半桥SPWM逆变电路;
    d. 全桥SPWM逆变电路;
2. 提高SPWM调制逆变器直流电压利用率的方法有
    a. 注入3次谐波;
    b. 单极性倍频;
    c. 增大滤波器体积;
    d. 过调制;
3. 逆变器PWM调制优化策略有
    a. 软开关技术;
    b. 开关角预制;
    c. 有选择性消谐波;
    d. 调制波叠加零序分量;
4. 单极性SPWM调制相对于双极性SPWM调制的优点是
    a. 输出谐波含量更少;
    b. 效率更高;
    c. 控制简单;
    d. 滤波器体积更小;
5. 周波变换器输入电源频率50Hz，环流工作状态下最大输出频率为
    a. 10Hz;
    b. 25Hz;
    c. 30Hz;
    d. 50Hz;
6. 矩阵变换器相对于周波变换器的优点是
    a. 电路更简单;
    b. 控制更简单;
    c. 输出电压谐波少;
    d. 输入侧功率因数高;

7. 环流工作状态下周波变换器的特点是
    a. 输入端有隔离变压器；
    b. 输出点有带中心抽头的电抗器；
    c. 输出电压波形质量比输入电压高；
    d. 输出电压频率可以大于输入频率；
8. 晶闸管控制电抗器调整无功功率，移相角 α 允许的范围是
    a. $0^\circ \sim 90^\circ$；
    b. $0^\circ \sim 180^\circ$；
    c. $90^\circ \sim 180^\circ$；
    d. $180^\circ \sim 360^\circ$；
9. 交流调压电路可以用于什么场合？
    a. 异步电机软驱动；
    b. 灯光调压；
    c. 加热控温；
    d. 谐波抑制；
10. 矩阵变换器，假设纯阻性对称负载，则输入侧功率因数为
    a. 0.7；
    b. 0.8；
    c. 0.9；
    d. 1.0；

六、简答题2

（1）肖特基二极管的特点是什么，它的应用场合？

（2）晶闸管关断条件。

（3）为什么耐压越大，MOSFET导通电阻越大？

（4）为什么IGBT的开关速度比功率MOSFET慢？

七、Buck电路

输入侧电压400Vdc，负载电阻10Ω，电容无穷大，开关管工作频率50kHz，要求输出电压80Vdc。

（1）画出Buck电路图。

（2）求出满足输出电压条件时，开关管的占空比。

（3）画出二极管两端电压波形，并标注电压值。

（4）假设电感电流连续，求出电感值应该满足的条件。

八、Boost电路

输入电压10V，负载电阻5Ω，电感2000μH，开关管工作频率10kHz，占空比为0.8。

（1）画出Boost电路图。

（2）求输出电压。

（3）求电感电流平均值 I_L。

（4）画出二极管两端电压波形，并标注电压值。

九、设计题

设计一款电脑电源适配器。要求输入电压220Vac/50Hz，输出直流电压20V，输出功率100W，需包含直流高频隔离环节。请画出电路图，并给出能够实现目标的相关电路参数：调制比、开关管工作频率、开关管占空比、电感值、电容值、中间环节直流电压。